# Laporan Praktikum
# Pemrograman Berorientasi Objek
# Packages, Encapsulation, & Interfaces




Nama : John Reguel Pakpahan
NIM : 41425035
Prodi : D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

## FAKULTAS VOKASI
## INSTITUT TEKNOLOGI DEL

1.
IKendaraan.java

```java
package del.ac.id.induk;

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this li
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */

/**
 *
 * @author User
 */


public interface IKendaraan {
    void setJlhRoda(int value);
    void setDimensiKendaraan(int value);
    void setJlhSpion(int value);
    void setWarnaKendaraan(String value);
    void cetakInformasi(Object o);
    int getJlhRoda();
    int getDimensiKendaraan();
    int getJlhSpion();
    float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi);
    String getWarnaKendaraan();
}
```

Motor.java

```java
10
11  import del.ac.id.induk.Kendaraan;
12
13  public class Motor extends Kendaraan{
14      private int jlhTorsi, faktorPembagi;
15      private float panjangGagang, rasioGigi;
16      public Motor(){}
17      public void setJlhTorsi(int value){
18          jlhTorsi = value;
19      }
20      public void setPanjangGagang(float value){
21          panjangGagang = value;
22      }
23      public void setRasioGigi(float value){
24          rasioGigi = value;
25      }
26      public void setFaktorPembagi(int value){
27          faktorPembagi = value;
28      }
29      @Override
30      public float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi){
31          return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)*faktorPembagi;
32      }
33      @Override
34      public void cetakInformasi(Object o){...12 lines }
46  }
```

Mobil.java

```
package del.ac.id.anakan;
import del.ac.id.induk.Kendaraan;
public class Mobil extends Kendaraan{
    private int jlhTorsi, faktorPembagi;
    private float panjangGagang, rasioGigi;
    public Mobil(){}

    public void setJlhTorsi(int value){
        jlhTorsi = value;
    }
    public void setPanjangGagang(float value){
        panjangGagang = value;
    }
    public void setRasioGigi(float value){
        rasioGigi = value;
    }
    public void setFaktorPembagi(int value){
        faktorPembagi = value;
    }
    @Override
    public float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi){
        return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)*faktorPembagi;
    }
    @Override
    public void cetakInformasi(Object o){
        System.out.println(x: "================================================");
        System.out.println(x: String.format(format: "Mobil saya berwarna %s.",
                args: ((Mobil)o).getWarnaKendaraan()));
```

```
---------- Configuration: <Default> ----------
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[13,11] modifier protected not allowed here
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[6,23] del.ac.id.induk.Kendaraan is not public in del.ac.id.induk; cannot be accessed from outside package
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[7,28] del.ac.id.induk.Kendaraan is not public in del.ac.id.induk; cannot be accessed from outside package
del/ac/id/anakan/Motor.java:[11,23] del.ac.id.induk.Kendaraan is not public in del.ac.id.induk; cannot be accessed from outside package
del/ac/id/anakan/Motor.java:[13,28] del.ac.id.induk.Kendaraan is not public in del.ac.id.induk; cannot be accessed from outside package
del/ac/id/anakan/Kegeda.java:[13,23] del.ac.id.induk.Kendaraan is not public in del.ac.id.induk; cannot be accessed from outside package
del/ac/id/anakan/Kegeda.java:[15,29] del.ac.id.induk.Kendaraan is not public in del.ac.id.induk; cannot be accessed from outside package
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[24,5] method does not override or implement a method from a supertype
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[26,16] cannot find symbol
  symbol:   variable super
  location: class del.ac.id.anakan.Mobil
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[29,5] method does not override or implement a method from a supertype
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[32,27] cannot find symbol
  symbol:   method getWarnaKendaraan()
  location: class del.ac.id.anakan.Mobil
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[34,27] cannot find symbol
  symbol:   method getDimensiKendaraan()
  location: class del.ac.id.anakan.Mobil
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[36,27] cannot find symbol
  symbol:   method getJlhSpion()
  location: class del.ac.id.anakan.Mobil
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[38,53] cannot find symbol
  symbol:   method getJlhRoda()
  location: class del.ac.id.anakan.Mobil
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[61,22] getWarnaKendaraan() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement getWarnaKendaraan() in del.ac.id.induk.IKendaraan
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[66,21] kalkulasiPercepatan(int,float,float) in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement kalkulasiPercepatan(int,float,float) in de
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[56,19] getJlhSpion() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement getJlhSpion() in del.ac.id.induk.IKendaraan
  attempting to assign weaker access privileges; was public
```

IKendaraan merupakan interface yang berisi metode umum yang harus dimiliki oleh kelas kendaraan. Atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi tidak dimasukkan ke dalam interface karena hanya digunakan oleh jenis kendaraan tertentu.

Setter dan getter atribut tersebut diletakkan di kelas Motor dan Mobil agar setiap kelas dapat mengelola atributnya sendiri. Hal ini membuat program lebih teratur dan sesuai dengan konsep enkapsulasi.

2.
Kendaraan.java

```
protected class Kendaraan implements IKendaraan {
    private int jlhRoda, dimensiKendaraan, jlhSpion;
    private String warnaKendaraan;

    protected Kendaraan() {}

    @Override
    protected void setJlhRoda(int value) {
        jlhRoda = value;
    }

    @Override
    protected void setDimensiKendaraan(int value) {
        dimensiKendaraan = value;
    }

    @Override
    protected void setJlhSpion(int value) {
        jlhSpion = value;
    }

    @Override
    protected void setWarnaKendaraan(String value) {
        warnaKendaraan = value;
    }
```

Semua metode pada kelas Kendaraan diubah menjadi protected. Perubahan ini dapat menyebabkan error karena metode protected tidak bisa diakses secara bebas oleh kelas yang berada di package berbeda. Selain itu, metode yang berasal dari interface IKendaraan harus tetap public, sehingga tidak boleh diubah menjadi protected.

3.
Mobil.java

```
import del.ac.id.induk.Kendaraan;
protected class Mobil extends Kendaraan{
    private int jlhTorsi, faktorPembagi;
    private float panjangGagang, rasioGigi;
    protected Mobil(){}

    protected void setJlhTorsi(int value){
        jlhTorsi = value;
    }
    protected void setPanjangGagang(float value){
        panjangGagang = value;
    }
    protected void setRasioGigi(float value){
        rasioGigi = value;
    }
    protected void setFaktorPembagi(int value){
        faktorPembagi = value;
    }
    @Override
    protected float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi){
        return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)*faktorPembagi;
    }
    @Override
    protected void cetakInformasi(Object o){
```

```
COMPILATION ERROR :
-------------------------------------------------------------
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[7,11] modifier protected not allowed here
del/ac/id/main/Percobaan packages.java:[12,24] del.ac.id.anakan.Mobil is not public in del.ac.id.anakan; cannot be accessed from outside package
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[25,21] kalkulasiPercepatan(int,float,float) in del.ac.id.anakan.Mobil cannot implement kalkulasiPercepatan(int,float,float) in del.a
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[29,20] cetakInformasi(java.lang.Object) in del.ac.id.anakan.Mobil cannot implement cetakInformasi(java.lang.Object) in del.ac.id.ind
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/main/Percobaan packages.java:[31,9] del.ac.id.anakan.Mobil is not public in del.ac.id.anakan; cannot be accessed from outside package
del/ac/id/main/Percobaan packages.java:[31,30] del.ac.id.anakan.Mobil is not public in del.ac.id.anakan; cannot be accessed from outside package
6 errors
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
BUILD FAILURE
```

Metode pada kelas Mobil yang diubah menjadi protected dapat menyebabkan error ketika dipanggil dari kelas utama yang berada di package berbeda. Jika metode tersebut merupakan implementasi dari interface atau override metode public pada kelas induk, access modifier-nya juga harus tetap public.